

**Nome:** Guilherme de Moraes China Costa

**Título:** Projeto de Bloco - Desenvolvimento Backend - TP5 - Entrega Final

**Data:** 26/09/2025

---

### **Links do github:**

<https://github.com/guilhermecosta/INFNET/tree/master/ProjetoDeBlocoDesenvolvimentoBackEnd/TP3>

<https://github.com/guilhermecosta/INFNET/tree/master/ProjetoDeBlocoDesenvolvimentoBackEnd/TP4>

[https://github.com/guilhermecosta/INFNET/tree/master/ProjetoDeBlocoDesenvolvimentoBackEnd/TP5\\_Complete](https://github.com/guilhermecosta/INFNET/tree/master/ProjetoDeBlocoDesenvolvimentoBackEnd/TP5_Complete)

### **Links do vídeo:**

<https://youtu.be/1luhhTakHGU>

<https://youtu.be/cnKrHkIAA4c>

<https://youtu.be/j5zQG8hkjTE>

---

### **Documentos feitos até agora no projeto:**

#### **1.1 Casos de Uso detalhados (Revisados e Novos)**

##### **Caso de Uso 1: Autenticar Cliente**

- Ator Primário: Cliente
- Descrição: O cliente insere seu e-mail e senha para acessar as funcionalidades restritas do sistema.
- Pré-condição: O cliente deve possuir um cadastro prévio no sistema.
- Fluxo Principal:
  - O sistema solicita as credenciais (e-mail e senha).
  - O cliente informa seu e-mail e senha.
  - O sistema valida as credenciais.
  - Se as credenciais estiverem corretas, o sistema concede acesso ao cliente e exibe o menu principal de usuário logado.
- Fluxo de Exceção:
  - Se as credenciais forem inválidas, o sistema exibe uma mensagem de erro e permite uma nova tentativa.
- Pós-condição: O cliente está autenticado no sistema.

## Caso de Uso 2: Realizar Compra

- Ator Primário: Cliente
- Descrição: O cliente, após o login, seleciona produtos, informa dados de entrega e pagamento para finalizar um pedido.
- Pré-condição: O cliente deve estar autenticado.
- Fluxo Principal:
  1. O cliente seleciona a opção de ver produtos.
  2. O sistema exibe a lista de produtos disponíveis com ID, nome, preço e estoque.
  3. O cliente adiciona produtos ao carrinho informando o ID e a quantidade.
  4. Ao finalizar a seleção, o cliente escolhe um endereço de entrega dentre os seus cadastrados.
  5. O cliente escolhe uma forma de pagamento dentre as suas cadastradas.
  6. O sistema valida o estoque dos produtos no carrinho.
  7. O sistema cria um novo pedido, atualiza o estoque e exibe uma mensagem de confirmação com o número do pedido.
- Pós-condição: Um novo pedido é registrado no sistema com o status **"AGUARDANDO\_PAGAMENTO"**. O estoque dos produtos comprados é decrementado.

## Caso de Uso 3: Consultar Histórico de Pedidos

- Ator Primário: Cliente
- Descrição: O cliente visualiza a lista de todos os pedidos que já realizou.
- Pré-condição: O cliente deve estar autenticado.
- Fluxo Principal:
  1. O cliente seleciona a opção de consultar histórico.
  2. O sistema busca e exibe uma lista de todos os pedidos associados ao cliente, mostrando ID, data, valor total e status de cada um.
- Pós-condição: Nenhuma alteração no estado do sistema.

## Caso de Uso 4: Editar Dados Cadastrais (Novo)

- Ator Primário: Cliente
- Descrição: O cliente atualiza suas informações pessoais, como nome e e-mail.
- Pré-condição: O cliente deve estar autenticado.
- Fluxo Principal:
  1. O cliente seleciona a opção "Editar meus dados".
  2. O sistema exibe os dados atuais (nome, e-mail).
  3. O cliente informa os novos valores (ou deixa em branco para não alterar).
  4. O sistema atualiza os dados do cliente e exibe uma mensagem de sucesso.
- Pós-condição: Os dados do cliente são atualizados no sistema.

## Caso de Uso 5: Gerenciar Endereços de Entrega (Novo)

- Ator Primário: Cliente
- Descrição: O cliente visualiza seus endereços cadastrados e adiciona novos.
- Pré-condição: O cliente deve estar autenticado.

- Fluxo Principal:
  1. O cliente seleciona a opção "Gerenciar endereços".
  2. O sistema exibe a lista de endereços atuais.
  3. O cliente escolhe a opção para adicionar um novo endereço.
  4. O sistema solicita os dados do novo endereço (logradouro, número, CEP, cidade).
  5. O cliente informa os dados.
  6. O sistema salva o novo endereço e o associa ao cliente.
- Pós-condição: O cliente possui um novo endereço de entrega cadastrado.

#### **Caso de Uso 6: Gerenciar Formas de Pagamento (Novo)**

- Ator Primário: Cliente
- Descrição: O cliente visualiza suas formas de pagamento e adiciona novas.
- Pré-condição: O cliente deve estar autenticado.
- Fluxo Principal:
  1. O cliente seleciona a opção "Gerenciar formas de pagamento".
  2. O sistema exibe a lista de formas de pagamento atuais.
  3. O cliente escolhe a opção para adicionar uma nova.
  4. O sistema solicita os dados (tipo e descrição).
  5. O cliente informa os dados.
  6. O sistema salva a nova forma de pagamento e a associa ao cliente.
- Pós-condição: O cliente possui uma nova forma de pagamento cadastrada.

#### **Caso de Uso 7: Cancelar Pedido (Novo)**

- Ator Primário: Cliente
  - Descrição: O cliente cancela um pedido que ainda não foi processado.
  - Pré-condição: O cliente deve estar autenticado e possuir um pedido com status **"AGUARDANDO\_PAGAMENTO"**.
  - Fluxo Principal:
    - O cliente seleciona a opção "Cancelar um pedido".
    - O sistema exibe o histórico de pedidos para que o cliente escolha qual cancelar.
    - O cliente informa o ID do pedido a ser cancelado.
    - O sistema verifica se o pedido pertence ao cliente e se o status permite o cancelamento.
    - Se as condições forem satisfeitas, o sistema altera o status do pedido para "CANCELADO", restaura o estoque dos produtos e exibe uma mensagem de sucesso.
  - Fluxo de Exceção:
    - Se o pedido não for encontrado, não pertencer ao cliente ou já estiver processado, o sistema exibe uma mensagem de erro.
  - Pós-condição: O status do pedido é "CANCELADO" e o estoque dos produtos é restaurado.
-

## Assinaturas de métodos e as novas classes necessárias para a implementação

### 2.1 Novas Classes, Atributos ou Relações

- **Novas Classes / Enums:**
  - StatusPedido: Foi implementado como um Enum em vez de uma classe, pois é mais adequado para representar um conjunto fixo de estados.
- **Classes de Serviço:** AutenticacaoService, PedidoService, ClienteService.  
Essenciais para separar a lógica de negócio da interface e do acesso a dados.
- **Classes de Repositório:** ClienteRepositoryInMemory, ProdutoRepositoryInMemory, PedidoRepositoryInMemory e suas respectivas interfaces (IClienteRepository, etc.).  
Essenciais para abstrair o acesso a dados.
- **Novos Atributos / Métodos:**
  - Cliente: Adicionados os métodos setNome(String) e setEmail(String) para suportar a edição de dados cadastrais.
  - Pedido: Adicionado o método setStatus(StatusPedido) para permitir o cancelamento.
- **Novas Relações:** Foram introduzidas relações de dependência entre as camadas. A classe EcommerceCli depende das classes de Serviço, e as classes de Serviço dependem das interfaces de Repositório.

### 2.2 Cabeçalhos de Métodos por Classe

Esta é a lista dos principais métodos públicos que compõem a "API" interna de cada componente do sistema.

#### Camada de Modelo (Model)

##### Cliente:

- public long getId()
- public String getNome()
- public String getEmail()
- public List<Endereco> getEnderecos()
- public List<FormaPagamento> getFormasPagamento()
- public void setNome(String nome)
- public void setEmail(String email)
- public void adicionarEndereco(Endereco endereco)
- public void adicionarFormaPagamento(FormaPagamento formaPagamento)

##### Pedido:

- public long getId()
- public StatusPedido getStatus()

- public BigDecimal getValorTotal()
- public void setStatus(StatusPedido status)

#### **Produto:**

- public long getId()
- public String getNome()
- public BigDecimal getPreco()
- public int getEstoque()
- public void setEstoque(int estoque)

#### **ItemPedido:**

- public BigDecimal getSubtotal()
- Camada de Repositório (Repository - Interfaces)

#### **IClienteRepository:**

- Optional<Cliente> buscarPorEmail(String email)
- IProdutoRepository:
- List<Produto> listarTodos()
- Optional<Produto> buscarPorId(long id)

#### **IPedidoRepository:**

- Pedido salvar(Pedido pedido)
- long getProximoid()
- List<Pedido> buscarPorClienteld(long clienteld)
- Optional<Pedido> buscarPorId(long id)

### **Camada de Serviço (Service)**

#### **AutenticacaoService:**

- public Optional<Cliente> login(String email, String senha)

#### **ClienteService:**

- public void atualizarDados(Cliente cliente, String novoNome, String novoEmail)
- public void adicionarEndereco(Cliente cliente, String logradouro, String numero, String cep, String cidade)
- public void adicionarFormaPagamento(Cliente cliente, String tipo, String descricao)

#### **PedidoService:**

- public Pedido criarPedido(Cliente cliente, List<ItemPedido> carrinho, Endereco endereco, FormaPagamento formaPagamento)
- public List<Pedido> listarPedidosPorCliente(Cliente cliente)
- public boolean cancelarPedido(Cliente cliente, long pedidoid)

## Camada de Interface (CLI)

### EcommerceCli:

- public void iniciar()
- 

## Dicionário de dados:

### Cliente

A classe Cliente representa o usuário do sistema.

- **Atributos:**
    - id (long): identificador único.
    - nome (String): nome completo do cliente.
    - email (String): endereço de e-mail utilizado para login.
    - senha (String): senha de acesso.
  - **Relacionamentos:**
    - Possui uma lista de Endereço (1:N).
    - Possui uma lista de FormaPagamento (1:N).
- 

### Produto

A classe Produto descreve os itens disponíveis para venda.

- **Atributos:**
    - id (long): identificador único.
    - nome (String): nome do produto.
    - descricao (String): descrição detalhada do produto.
    - preco (BigDecimal): preço de venda.
    - estoque (int): quantidade disponível em estoque.
  - **Relacionamentos:**
    - Pode estar associado a muitos ItemPedido (1:N).
-

## Pedido

A classe Pedido representa uma compra realizada por um cliente.

- **Atributos:**
    - id (long): identificador único.
    - dataPedido (LocalDateTime): data e hora do pedido.
    - valorTotal (BigDecimal): soma dos subtotais dos itens.
    - status (StatusPedido – Enum): estado atual do pedido.
  - **Relacionamentos:**
    - Pertence a um Cliente (N:1).
    - Possui um Endereço para entrega (N:1).
    - Possui uma FormaPagamento (N:1).
    - Possui uma lista de ItemPedido (1:N).
- 

## ItemPedido

A classe ItemPedido detalha os produtos incluídos em um pedido.

- **Atributos:**
    - quantidade (int): quantidade do produto.
    - precoUnitario (BigDecimal): preço do produto no momento da compra.
  - **Relacionamentos:**
    - Pertence a um Pedido (N:1).
    - Faz referência a um Produto (N:1).
- 

## Endereco

A classe Endereco armazena os dados de endereço do cliente.

- **Atributos:**
    - id (long): identificador único.
    - logradouro (String): nome da rua ou avenida.
    - numero (String): número do imóvel.
    - cep (String): código de endereçamento postal.
    - cidade (String): cidade do endereço.
  - **Relacionamentos:**
    - Pertence a um Cliente (N:1).
-

## FormaPagamento

A classe FormaPagamento representa os métodos de pagamento cadastrados por um cliente.

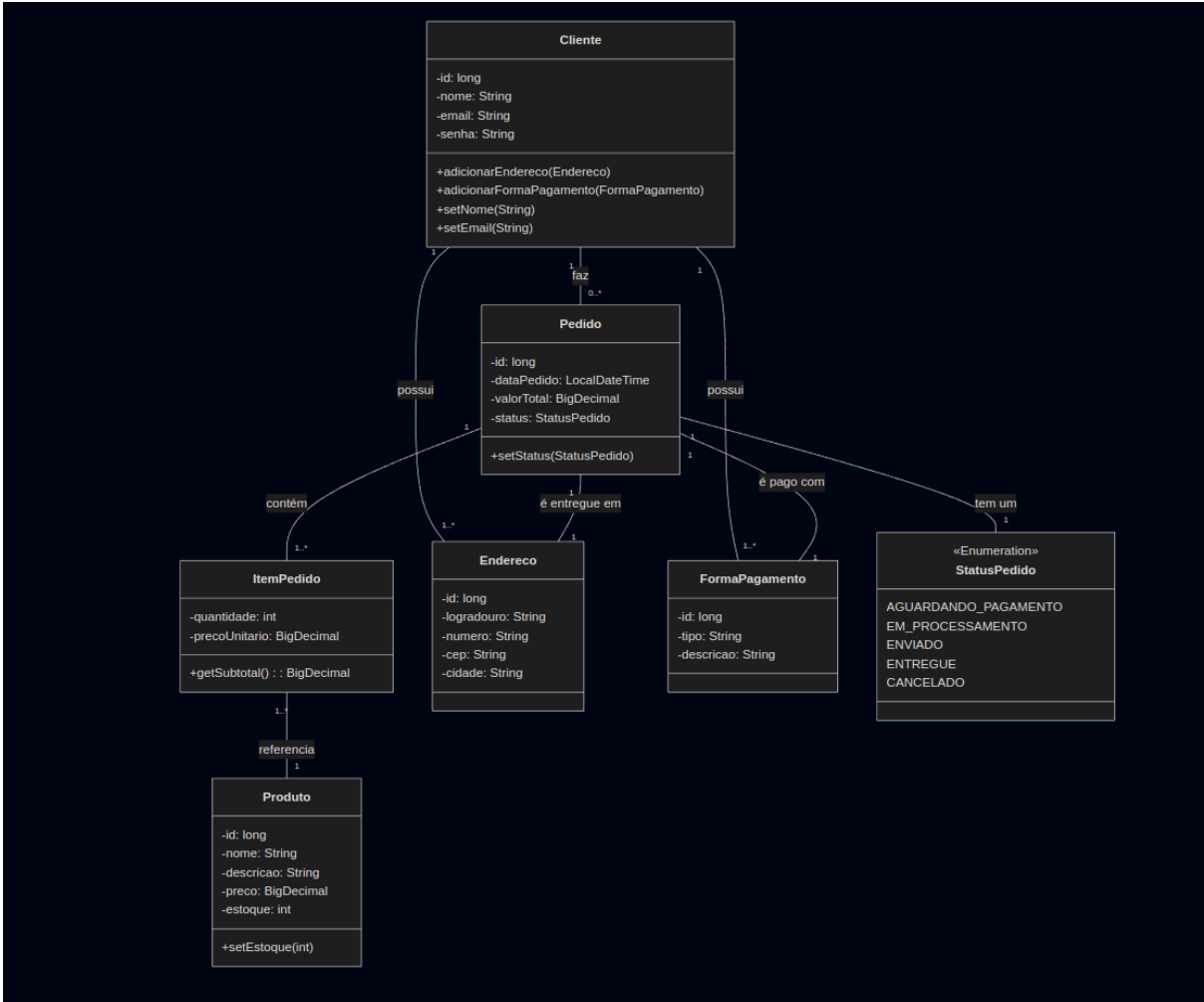
- **Atributos:**
    - id (long): identificador único.
    - tipo (String): tipo da forma de pagamento (ex.: Cartão de Crédito, PIX).
    - descricao (String): descrição adicional (ex.: "final 1234").
  - **Relacionamentos:**
    - Pertence a um Cliente (N:1).
- 

## StatusPedido (Enum)

O StatusPedido representa os possíveis estados de um pedido:

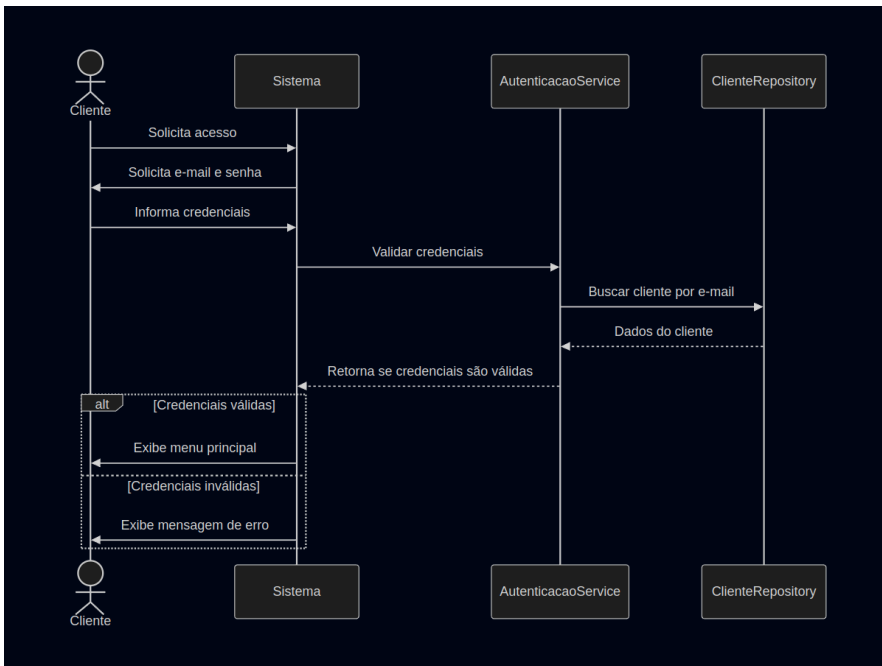
- AGUARDANDO\_PAGAMENTO
  - EM\_PROCESSAMENTO
  - ENVIADO
  - ENTREGUE
  - CANCELADO
-

# Diagrama de classe

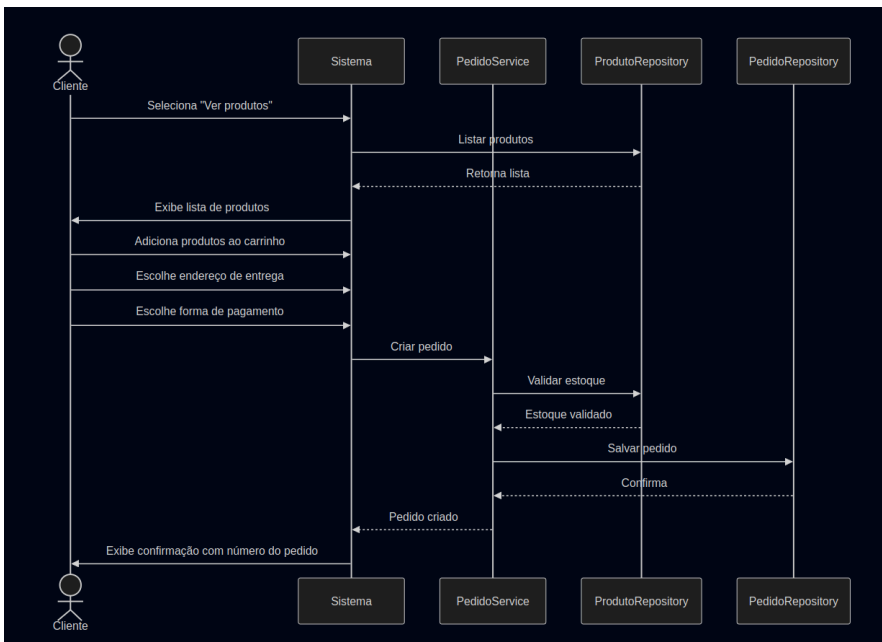


# Diagramas de sequência dos casos de uso

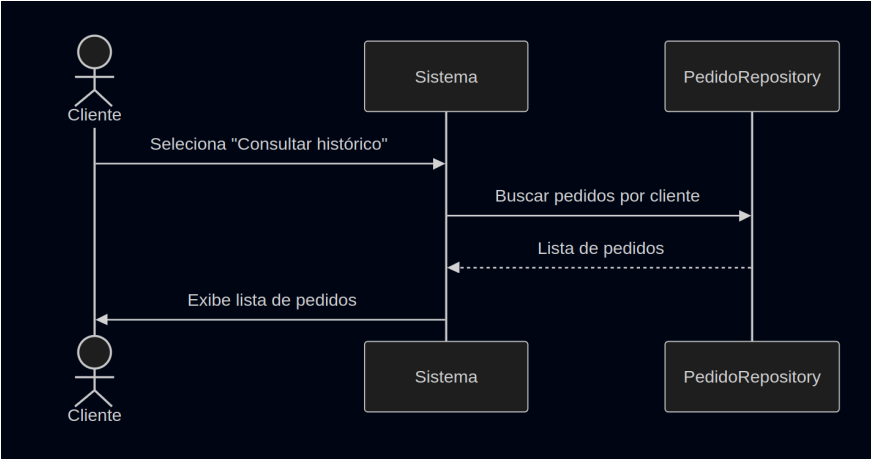
## Caso de Uso 1: Autenticar Cliente



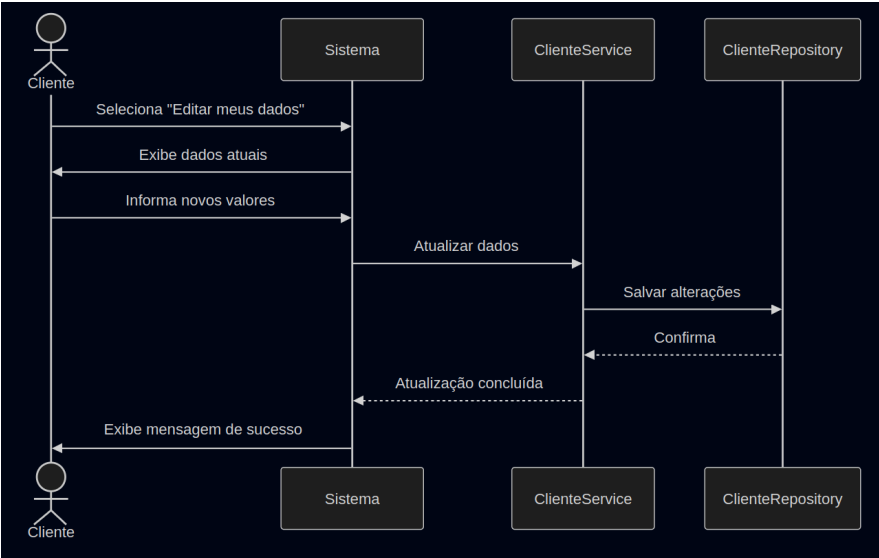
## Caso de Uso 2: Realizar Compra



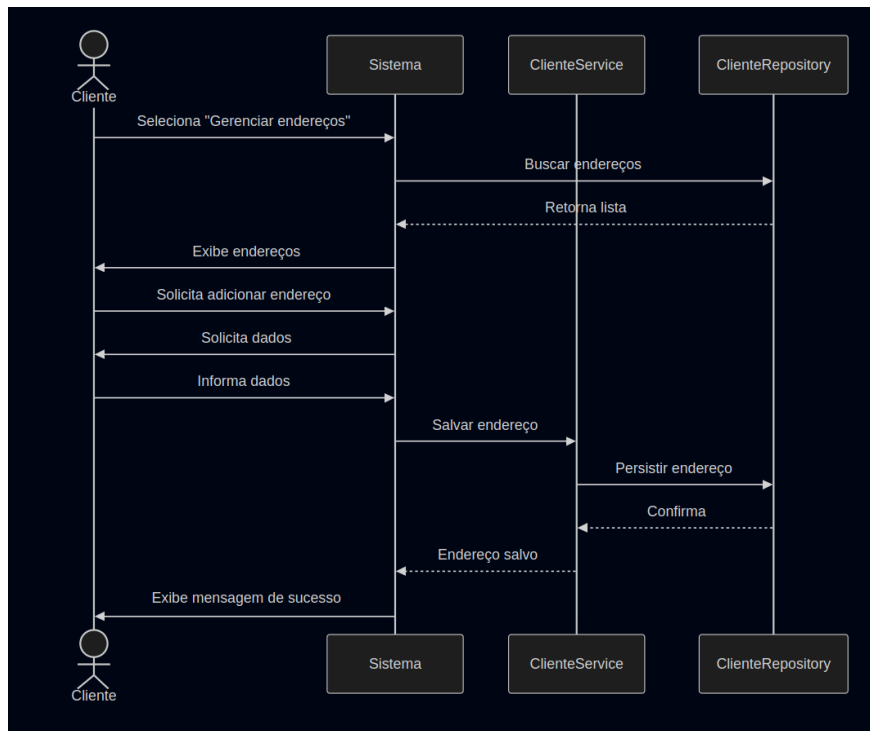
Caso de Uso 3: Consultar Histórico de Pedidos



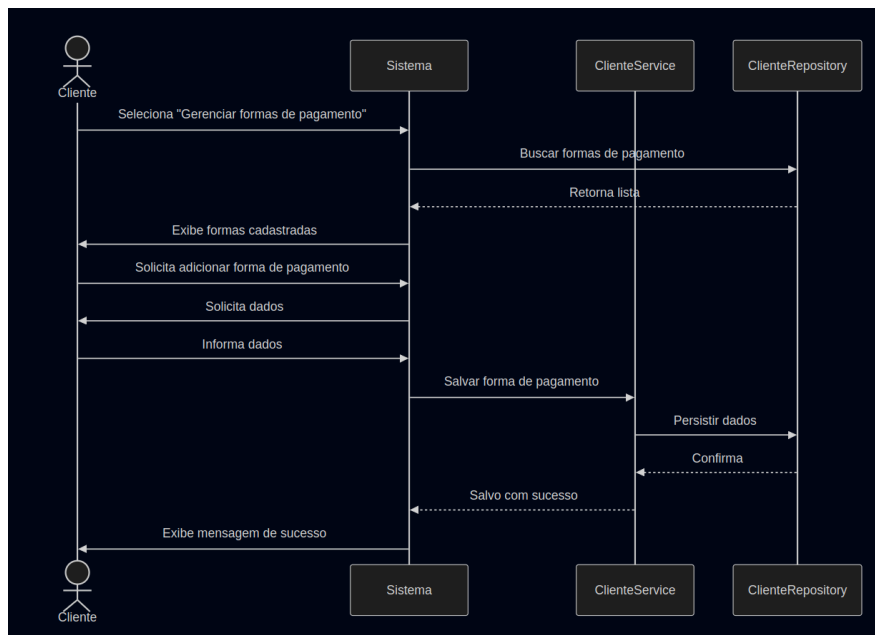
Caso de Uso 4: Editar Datos Cadastrais



## Caso de Uso 5: Gerenciar Endereços de Entrega



## Caso de Uso 6: Gerenciar Formas de Pagamento



Caso de Uso 7: Cancelar Pedido

